

电机拖动 19讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室

本章要求

变 压 器 原 理

熟练掌握变压器的工作原理，了解其结构。

能正确使用变压器的额定值。

掌握变压器空载、负载运行时的物理过程。

掌握变压器的等效电路、方程和相量图。

掌握本章分析问题的方法。

掌握参数折算的原则，并能熟练利用等效电路进行计算。



变压器是一种静止的电气设备，根据电磁感应原理，将一种形态（电压、电流、相数）的交流电能，转换成另一种形态的交流电能。

按用途

电力变压器（升压、降压、配电）

特种变压器（电炉、整流）

仪用互感器（电压、电流互感器、脉冲变压器，阻抗匹配变压器）

实验用变压器（高压、调压）

也可按线圈数目、铁心结构、相数或变压器冷却方式划分



变压器：是一种静止的电机，它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说，变压器就是实现电能在不同等级之间进行转换。



变压器

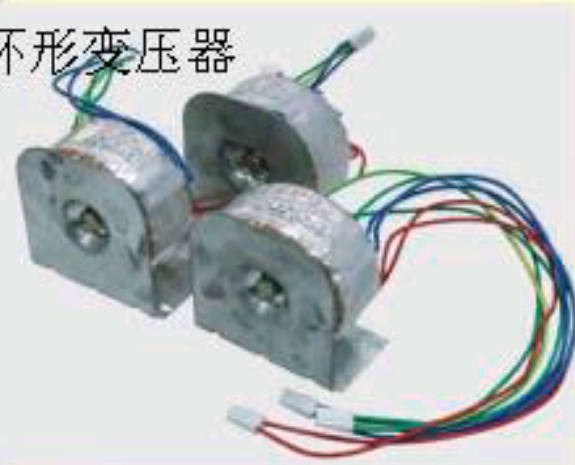
电源变压器



电力变压器



环形变压器



控制变压器



接触调压器



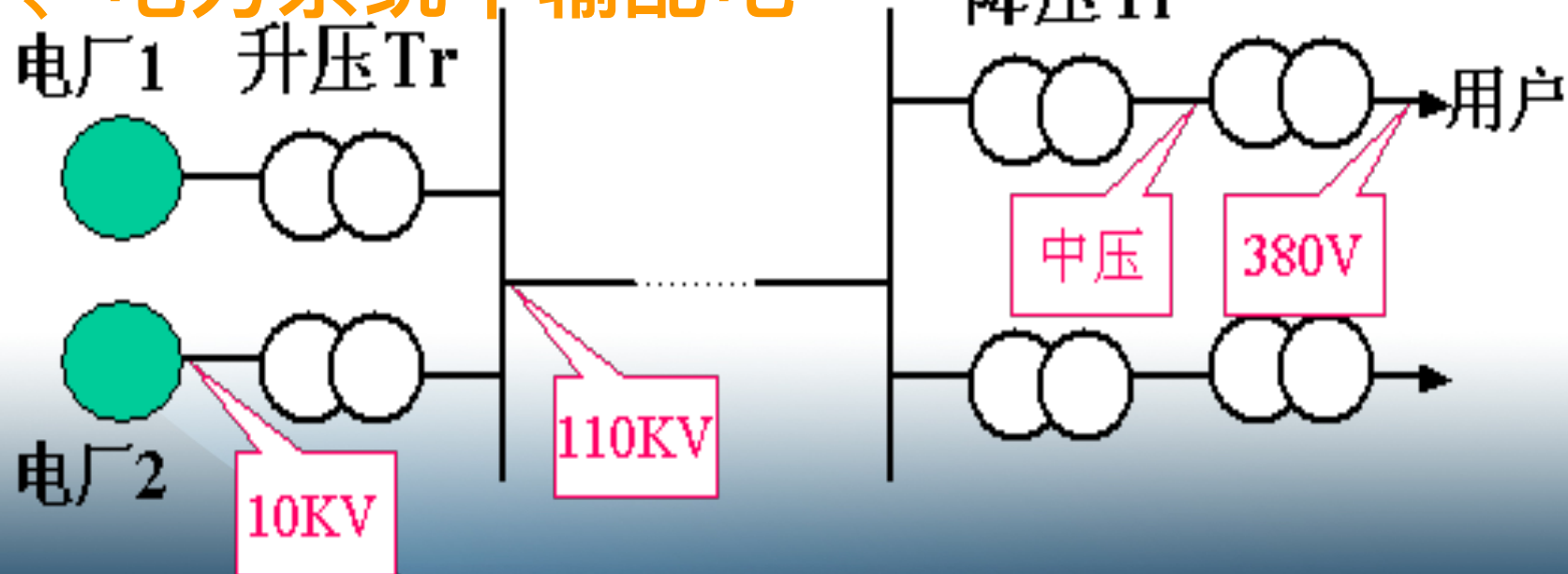
三相干式变压器



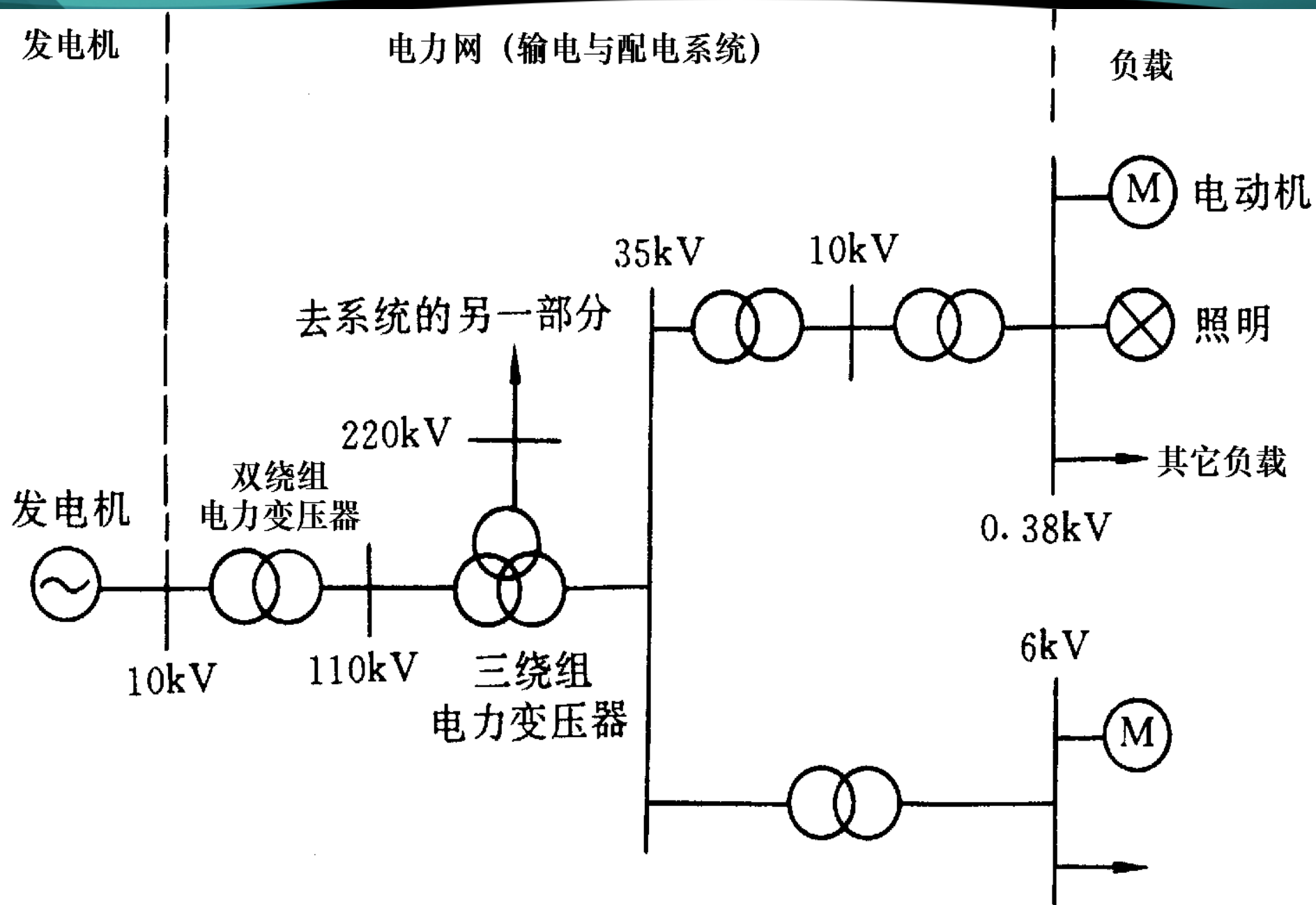
变压器的用途

变压器是一种静止的交流电器，它可以将一个等级的交流电压变换成另一个等级的交流电压。

1、电力系统中输配电



简单的电力系统示意图



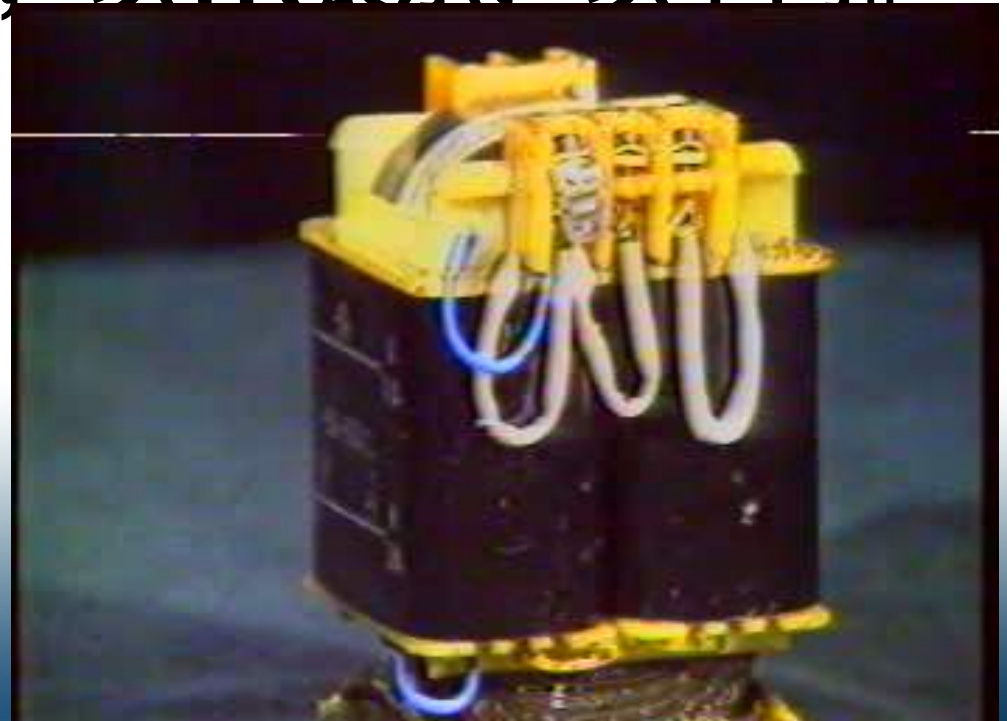
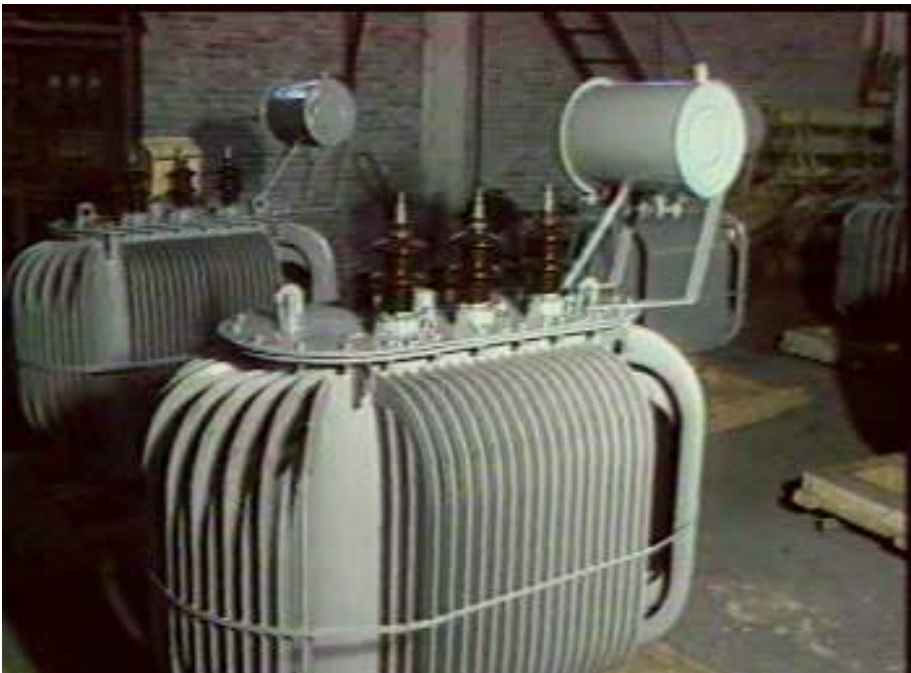
2、进行阻抗变换

3、测量大电流、高电压

分类

变压器的种类很多，可按其用途、结构、相数、冷却方式等不同来进行分类。

Transformer: 变压器，以TR表示，以下同。



按用途分类

电力变压器（用在输配电系统中，分为升压变压器、降压变压器、联络变压器和厂用变压器）

仪用互感器（电压互感器和电流互感器）

特种变压器（如调压变压器、试验变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器等）。

按绕组数目分类:可分为双绕组变压器,三绕组变压器、多绕组变压器和自耦变压器。

按铁心结构分类, 心式变压器和壳式变压器

按相数分类

单相变压器、三相变压器和多相变压器

按冷却介质和冷却方式分类

油浸式变压器（包括油浸自冷式、油浸风冷式、油浸强迫油循环式）

干式变压器

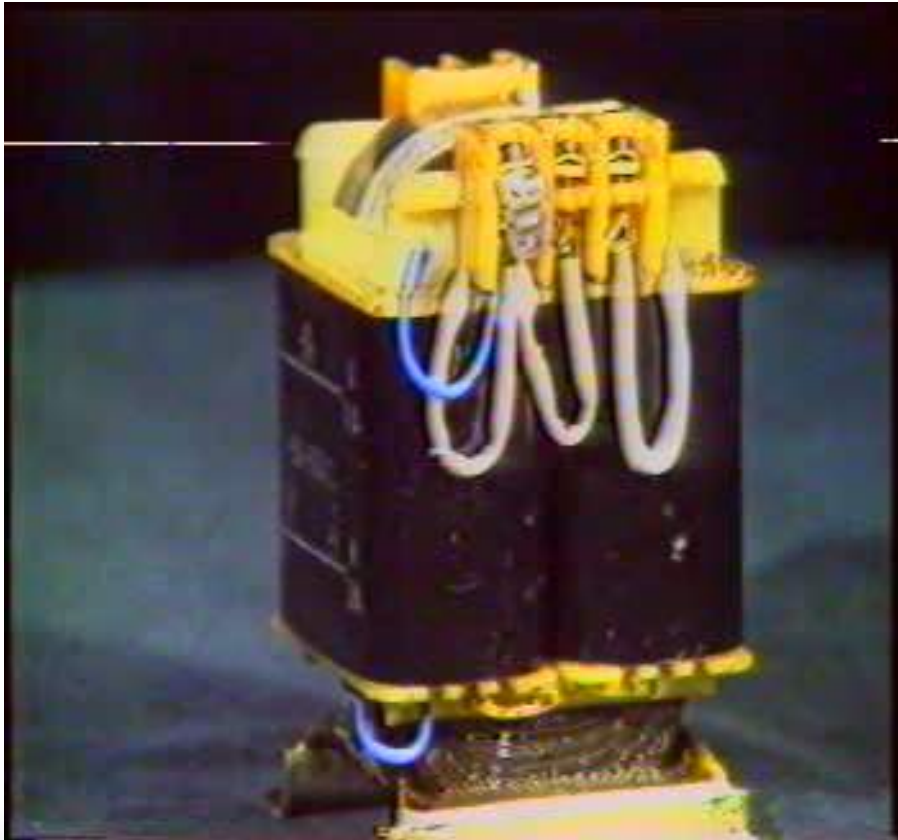
充气式变压器

电力变压器按容量大小

小型变压器（容量 $10 \sim 630 \text{kVA}$ ）、

中型变压器（容量为 $800 \sim 6300 \text{kVA}$ ）大型变压器（容量

绕组分：双绕组TR、三绕组TR、自耦TR



铁芯结构分：芯式TR 组式TR

相数分：单相TR、三相TR

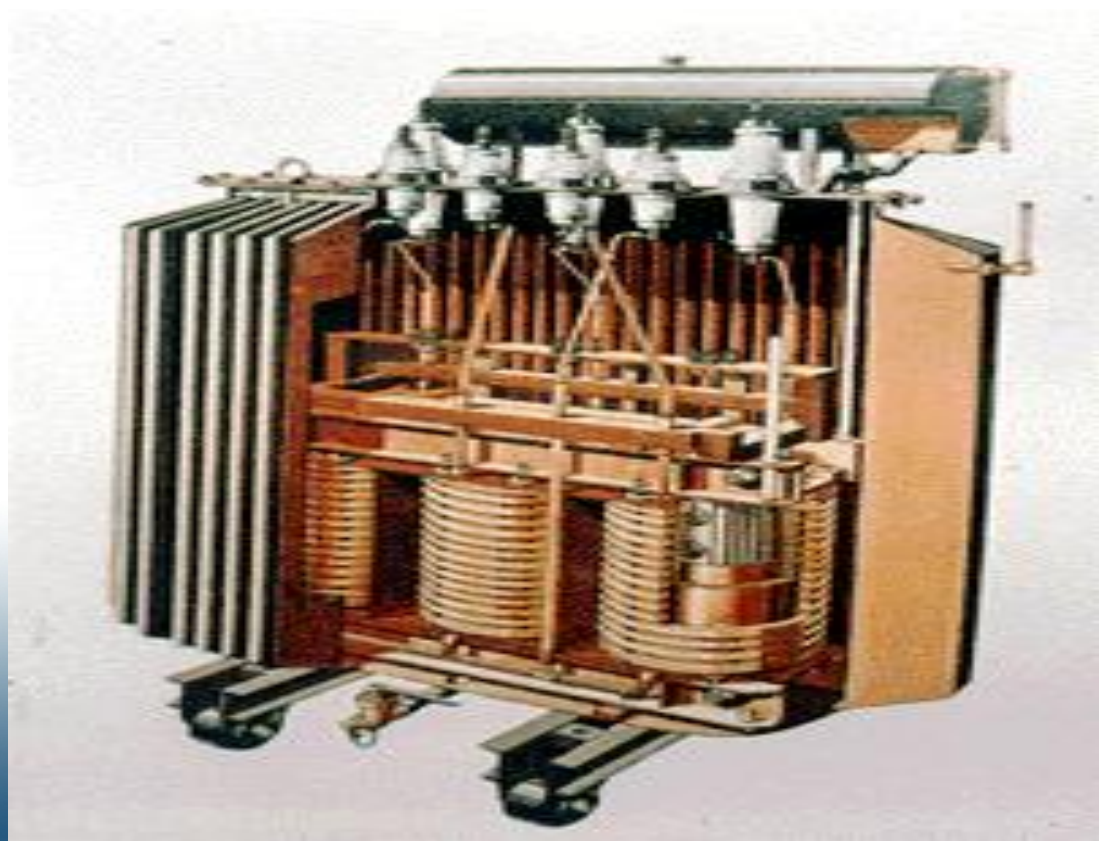
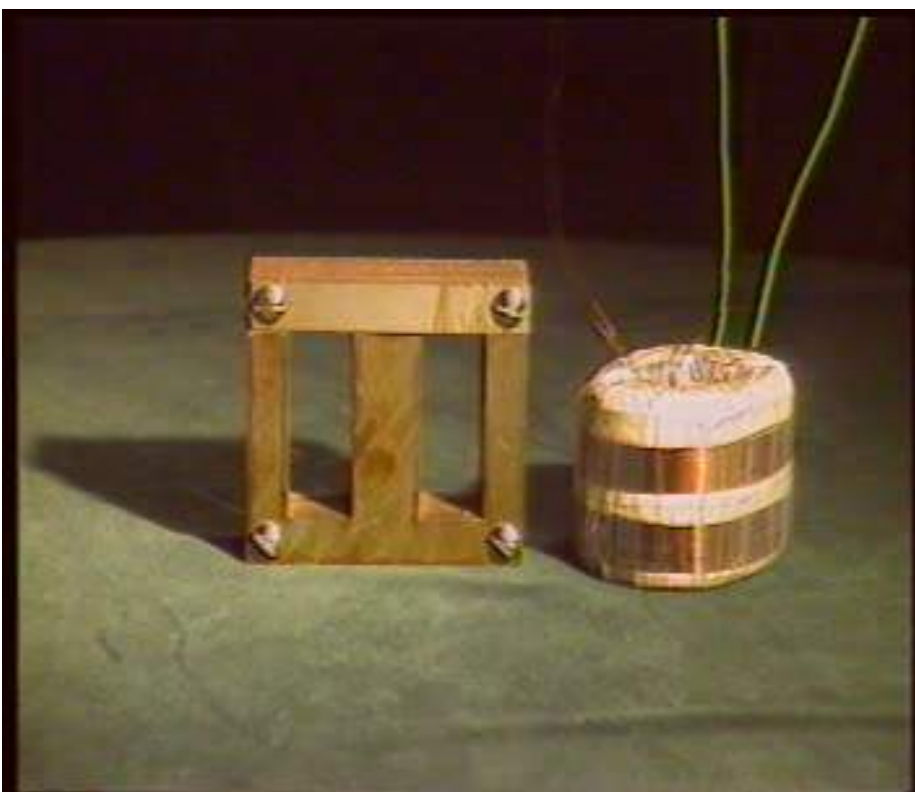


结 构

主要由铁芯、绕组组成

铁芯构成TR的磁路，由硅钢片叠成

绕组组成TR的电路，用铜或铝线绕在铁芯上



变压器基本工作原理

在同一铁心上分别绕有匝数为 N_1 和 N_2 的两个高、低压绕组，其中接电源的、从电网吸收电能的AX绕组称为原绕组（一次绕组(primary winding)），接负载(load)的、向外电路输出电能的ax绕组称为副绕组（二次绕组(secondary winding)）。

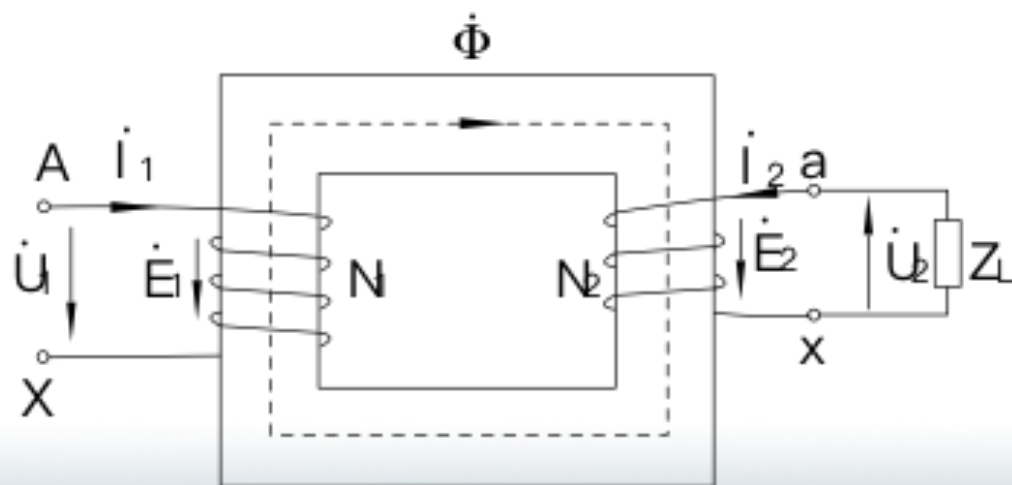


图4-1单相变压器基本工作示意图

变压器基本工作原理

当原绕组外加电压 U_1 时，原边就有电流 I_1 流过，并在铁心中产生与 U_1 同频率的交变主磁通 Φ ，主磁通同时链绕原、副绕组，根据电磁感应定律，会在原、副绕组中产生感应电动势 E_1 、 E_2 ，副边在 E_2 的作用下产生负载电流 I_2 ，向负载输出电能。

变压器基本工作原理

根据电磁感应定律则有

$$\left. \begin{aligned} e_1 &= -N_1 \frac{d\phi}{dt} \\ e_2 &= -N_2 \frac{d\phi}{dt} \end{aligned} \right\}$$

$\therefore$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

式中 k 为变压器变比(ratio of transformation)。

变压器基本工作原理

如果忽略绕组内阻和漏磁通(leakage flux), 原、副绕组端电压可近似为

$$\left. \begin{aligned} u_1 &\approx e_1 \\ u_2 &\approx e_2 \end{aligned} \right\}$$

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = k$$

$k > 1$, 降压变压器
 $k < 1$, 升压
 $k = 1$, 信号隔离器

只要改变原、副绕组匝数之比, 就可变换电压, 满足不同用户的需求, 这就是变压器基本工作原理。

主磁通和漏磁通在性质上的不同

1) 由于铁磁材料有饱和现象，所以主磁路的磁阻不是常数，主磁通与建立它的电流之间呈非线性关系。而漏磁通的磁路大部分是非铁磁材料组成，所以漏磁路的磁阻基本上是常数，漏磁通与产生它的电流呈线性关系

2) 主磁通在原、副绕组中均感应电动势，当副方接上负载时便有电功率向负载输出，故主磁通起传递能量的作用。而漏磁通仅在原绕组中感应电动势，不能传递能量，仅起压降作用。因此，在分析变压器和交流电机时常将主磁通和漏磁通分开处理。

单相变压器的基本结构

- 变压器的主要结构：铁芯与绕组
- 铁芯是变压器的磁路部分
- 绕组是变压器的电路部分
- 铁芯通常用厚度为0.35mm表面涂有绝缘漆的硅钢片冲成一定的形状叠置而成。

铁芯和绕组：

变压器中最主要的部件，构成了变压器的器身。

1) 铁芯：构成了变压器的磁路，同时又是套装绕组的骨架。铁芯由铁芯柱和铁轭两部分构成。铁芯柱上套绕组，铁轭将铁芯柱连接起来形成闭合磁路。

铁芯材料：

为了提高磁路的导磁性能，减少铁芯中的磁滞、涡流损耗，铁芯一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠成。硅钢片有热轧和冷轧两种，其厚度为0.35~0.5mm，两面涂以厚0.02~0.23mm的漆膜，使片与片之间绝缘。

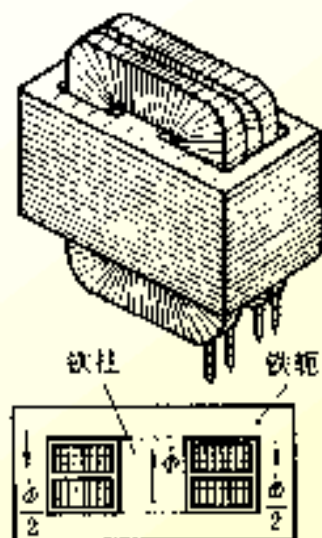
心式结构比较简单，绕组的装配及绝缘比较容易，电力变压器铁芯主要采用心式结构。

铁芯叠装：变压器的铁芯一般是由剪成一定形状的硅钢片叠装而成。为了减小接缝间隙以减小激磁电流，一般采用交错式叠法，使相邻层的接缝错开。

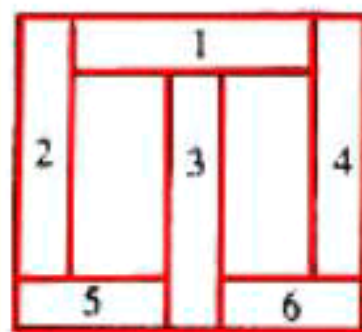
铁芯截面：铁芯柱的截面一般作成阶梯形，以充分利用绕组内圆空间。容量较大的变压器，铁芯中常设有油道，以改善铁芯内部的散热条件。



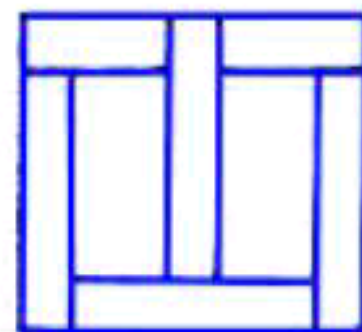
•铁心结构



单相壳式变压器

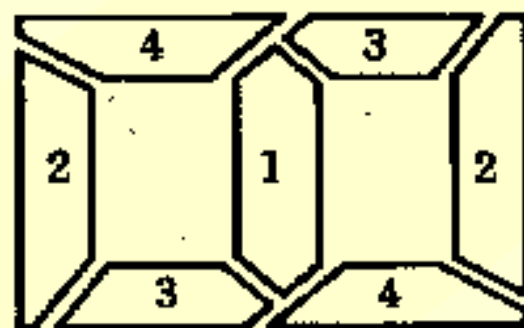


奇数层

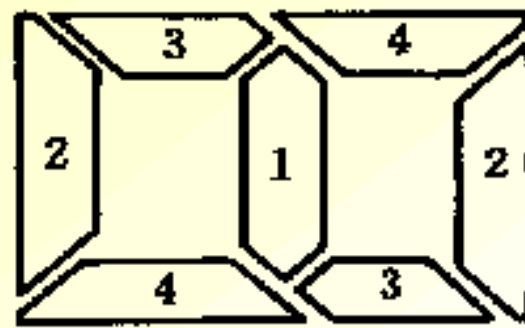


偶数层

心式变压器迭片



1, 3, 4, ... 层



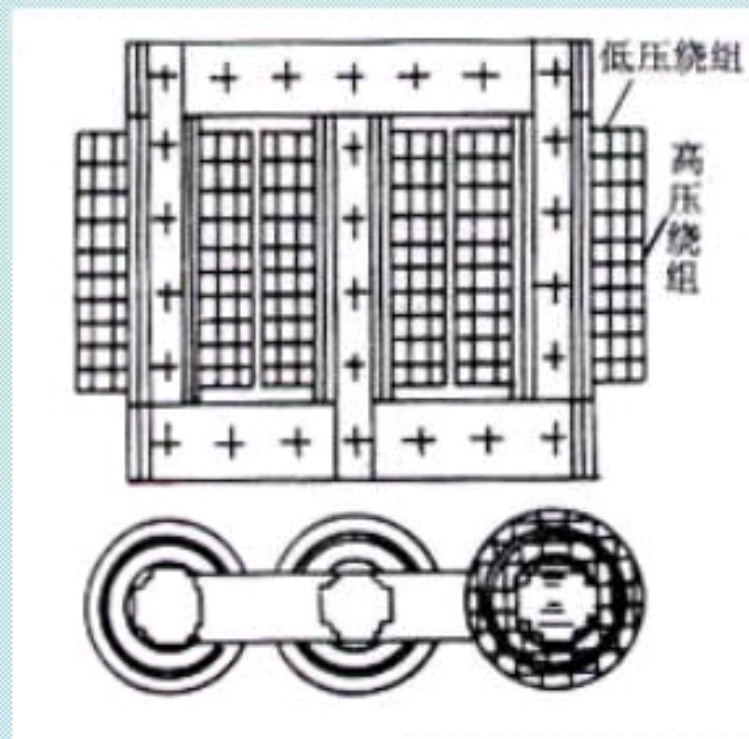
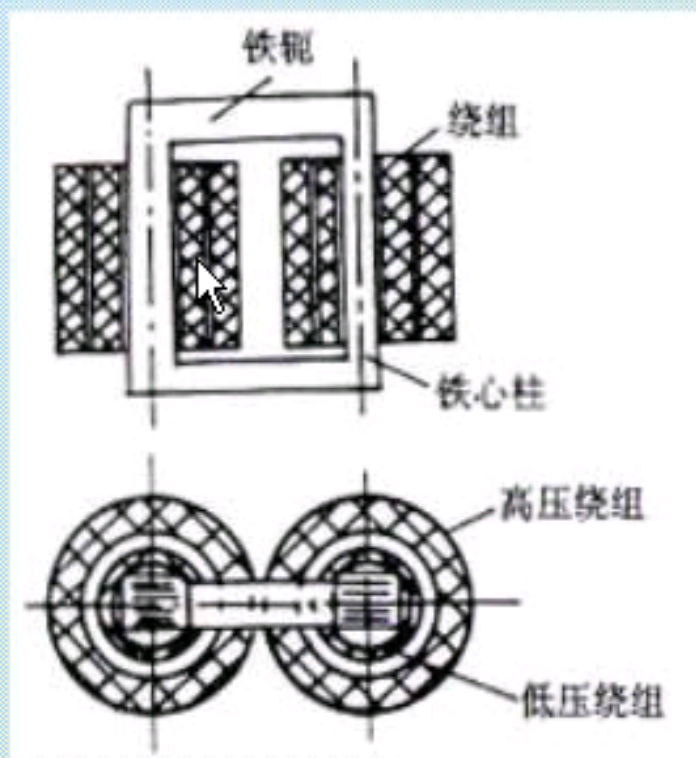
2, 4, 6, ... 层

心式冷轧硅钢片迭片



• 绕组

绕组是变压器的电路部分，一般为绝缘扁铜线或绝缘圆铜线在绕线模上绕制而成。



单相和三相芯式变压器

绕组是变压器的电路部分，采用铜线或铝线绕制而成，原、副绕组同心套在铁心柱上，为便于绝缘，一般低压绕组在里，高压绕组在外，但大容量的低压大电流变压器，考虑到引出线工艺困难，往往把低压绕组套在高压绕组的外面。

变压器主要结构

器身

是指铁心和绕组装在一起的整体。

油箱

是装器身和变压器油的，为了便于散热，有的箱壁上焊有散热管。变压器油的作用是绝缘和冷却。

变压器主要结构

变压器主要有：
铁心、绕组、油箱、
附件等组成，如图
所示。

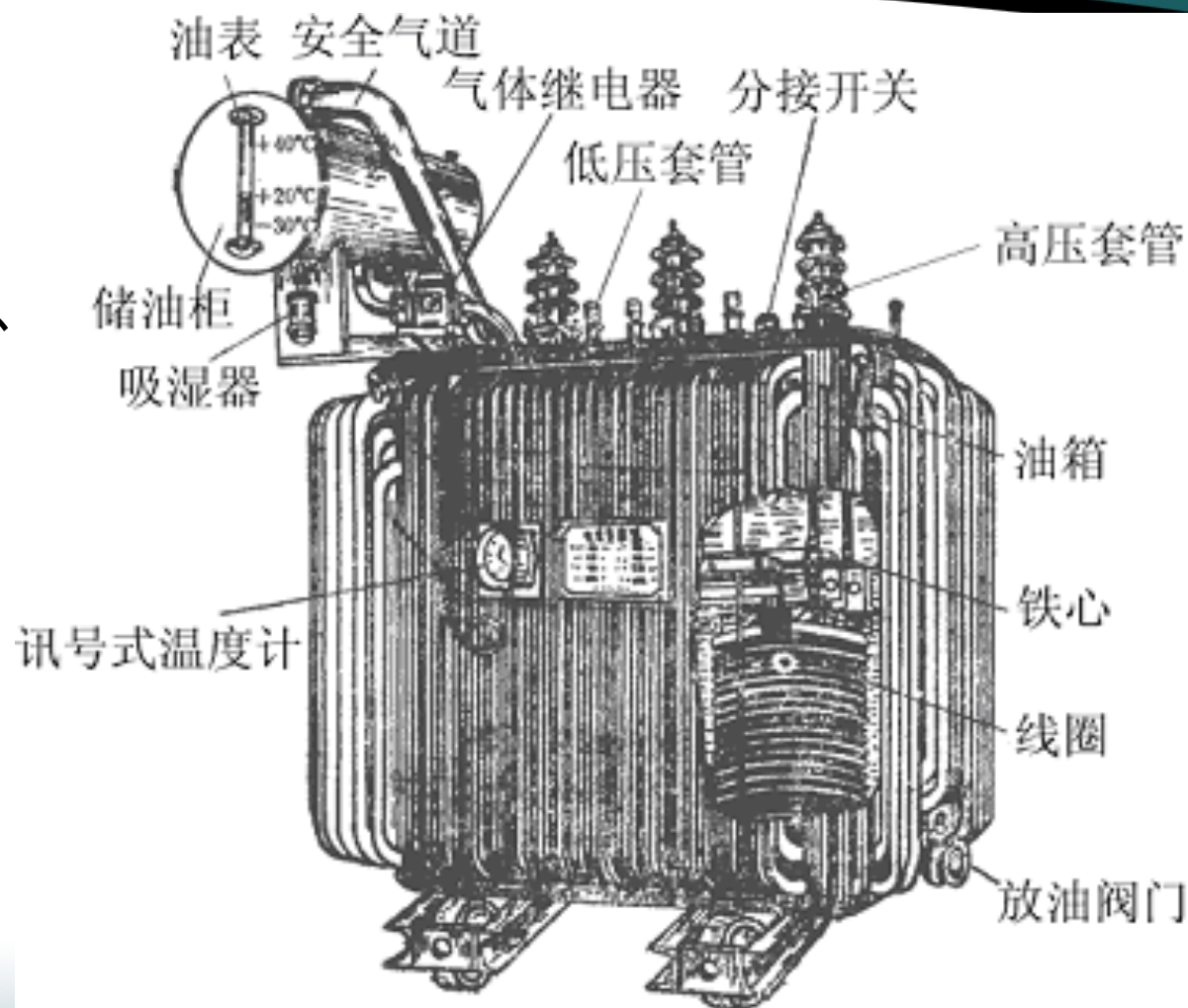


图4-3 油浸式电力变压器

电机拖动 20讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室

变压器铭牌数据

电力变压器			
产品型号	SL7-315/10	产品编号	
额定容量	315kV · A	使用条件	户外式
额定电压	10000/400V	冷却条件	ONAN
额定电流	18.2/454.7A	短路电压	4%
额定频率	50 Hz	器身吊重	765kg
相 数	三相	油 重	380kg
联接组别	Y yno	总 重	1525kg
制 造 厂		生产日期	

图 4-4 电力变压器铭牌示意图

变压器铭牌数据

额定容量 S_N

原副边功率

它是变压器额定工作条件下输出能力的保证值，
是额定视在功率，单位：伏安(V·A)或千伏安(kV·A)或
兆伏安(MV·A)。

电压允许传递的最大值

$$S_N = U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N} \quad (\text{单相})$$

变压器铭牌数据

一般容量在 $630\text{kV}\cdot\text{A}$ 以下的为小型电力变压器；

$800\sim 6300\text{kV}\cdot\text{A}$ 为中型电力变压；

$8000\sim 63000\text{kV}\cdot\text{A}$ 为大型电力变压器；

$90000\text{kV}\cdot\text{A}$ 及以上为特大型电力变压器。

变压器铭牌数据

额定电压 U_{1N}/U_{2N}

均指线值电压。原边额定电压 U_{1N} 是指电源加在

原绕组上的额定电压；副边额定电压 U_{2N} 是指原边加

额定电压副边空载时副绕组的端电压，单位：伏(V)或千伏(kV)。

变压器铭牌数据

额定电流 I_{1N}/I_{2N}

均指线值电流。原、副边额定电流是指在额定容量和额定电压时所长期允许通过的电流，单位：安（A）。

额定频率 f_N

是指工业用电频率，我国规定为50Hz。

变压器铭牌数据

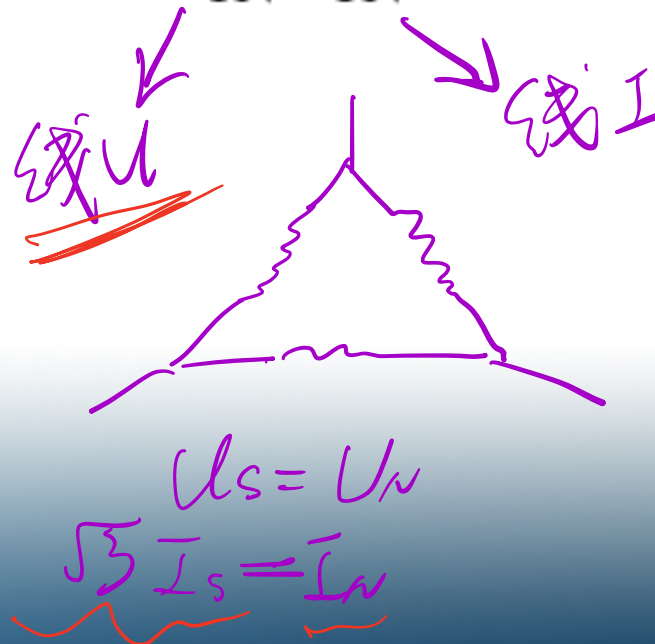
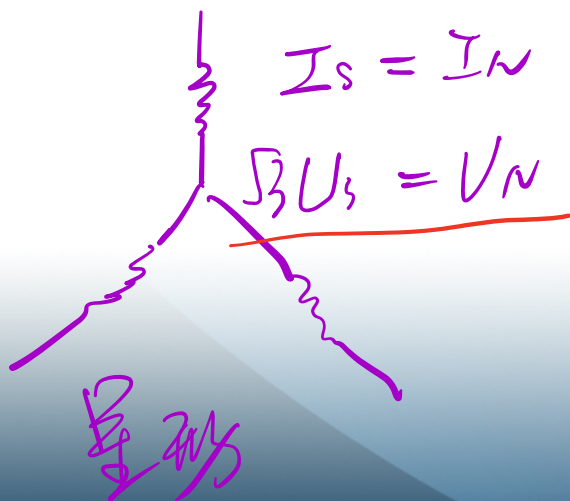
变压器的额定容量、额定电压、额定电流之间的关系有：

单相变压器

$$S_N = U_{1N} I_{1N} = U_{2N} I_{2N}$$

三相变压器

$$S_N = \sqrt{3} U_{1N} I_{1N} = \sqrt{3} U_{2N} I_{2N}$$



变压器的主要系列

1) 型号说明

变压器型号包括：基本代号、额定容量、额定电压以及结构性能特点，例如型号：SL7-630/10，
其

中“S”代表三相，“L”代表铝导线，“7”代表设计序号
“630”代表额定容量为630kV·A，“10”代表高压绕组
额定电压为10kV。

变压器的主要系列

2) 主要系列

我国生产的各种变压器系列产品有：S7、SL7、S9、SC8等。其中SC8型为环氧树脂浇注干式变压器。

【例1】

一台三相变压器型号为S7-16000/110，额定电压为110/11kV，YNd-1接法，试求高低压额定电流、变压器变比。

解：（1）计算高低压额定电流

额定视在功率为 $S_N=16000\text{kVA}$

高压侧额定电流为

$$I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}} = \frac{16000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 110 \times 10^3} = 84A$$

低压侧额定电流为

$$I_{2N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}} = \frac{16000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 11 \times 10^3} = 839.8A$$

（2）计算变压器变比

变比为

$$k = \frac{U_{1N}}{U_{2N} / \sqrt{3}} = \frac{110 \times 10^3}{11 \times 10^3 / \sqrt{3}} = 17.3$$

变压器空载运行时的磁场

变压器空载运行也称无载运行(no-load conditions)

它是指原边加电源电压，副边开路的运行状况。

变压器空载运行时的磁场

N_1 、 N_2 分别为原、副绕组匝数； U_1 为电源电压；

I_0 为原边空载电流； Φ_m 、 Φ_{s1} 分别为主磁通和漏磁通； E_1 、 E_{s1} 、 E_2 分别为原边感应电动势、漏感电动势和副边感应电动势； U_{20} 为副边空载电压。

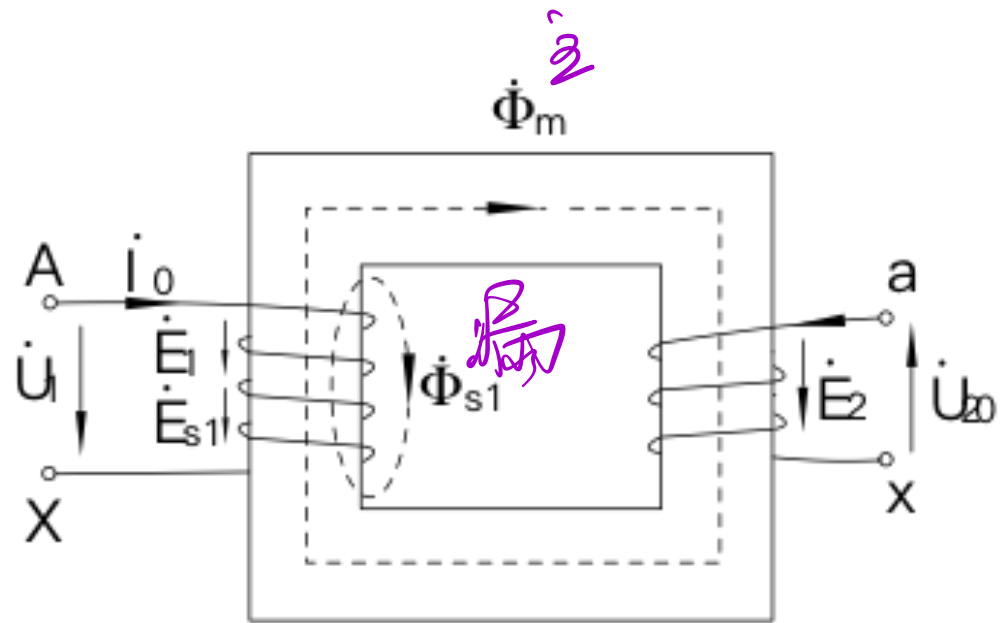


图4-5变压器空载运行原理图

$$F_0 = I_0 \cdot N_1$$

单相变压器的空载运行

空载运行时的物理状况

空载运行含义

原边：接电源一侧。称初级侧、一次侧。

付边：接负载一侧。称次级侧、二次侧。

变压器原绕组接通电源，付绕组开路的工作状态。

任务：分析空载运行内部电磁关系，求等效电路。

重点：空载运行时的物理过程分析。

注意！

原边不一定是高压边。

正方向的规定：从理论上讲，正方向可以任意选择，因各物理量的变化规律是一定的，并不依正方向的选择不同而改变。但正方向规定不同，列出的电磁方程式和绘制的相量图也不同。在电机方向的学科中通常按习惯方式规定正方向，称为惯例。具体原则如下：

- 1) 在负载支路，电流的正方向与电压降的正方向一致，而在电源支路，电流的正方向与电动势的正方向一致
- 2) 磁通的正方向与产生它的电流的正方向符合右手螺旋定则
- 3) 感应电动势的正方向与产生它的磁通的正方向符合右手螺旋定则

空载运行时电磁关系

$$u_1 \rightarrow i_0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} i_0 N_1 = F_0 \rightarrow \Phi_m \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} \rightarrow u_{20} \end{array} \right. \\ \Phi_{s1} \rightarrow e_{s1} = -N_1 \frac{d\Phi_{s1}}{dt} \end{array} \right.$$

电机拖动^{21讲}

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



空载运行的电动势

- 主磁通 Φ 和漏磁通 $\Phi_{1\sigma}$ 在绕组内产生的感应电动势:

$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

e_1 : 主磁通 Φ 在原绕组内感应电动势的瞬时值

$$e_2 = -N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

e_2 : 主磁通 Φ 在副绕组内感应电动势的瞬时值

$$e_{1\sigma} = -N_1 \frac{d\phi_{1\sigma}}{dt}$$

$e_{1\sigma}$: 漏磁通 $\Phi_{1\sigma}$ 在原绕组内感应电动势的瞬时值

主磁通按正弦规律,

$$\phi = \phi_m \sin \omega t$$

$$e_1 = -N_1 \frac{d\phi}{dt} = -N_1 \frac{d}{dt}(\phi_m \sin \omega t) = -N_1 \omega \phi_m \cos \omega t$$

$$= N_1 \omega \phi_m \sin(\omega t - 90^\circ) = E_{1m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

Φ_m : 主磁通的幅值; E_{1m} : 原绕组感应电动势的幅值。





原边电势分析

$$e_1 = E_{1m} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

当主磁通按正弦规律变化时，原绕组中感应电动势也按正弦规律变化，但相位比主磁通落后 90° 。

原边电动势幅值： $E_{1m} = N_1 \omega \phi_m$

有效值：

$$E_1 = E_{1m} / \sqrt{2} = 2\pi f_1 N_1 \phi_m / \sqrt{2} = 4.44 f_1 N_1 \phi_m$$

相量表示：

$$\dot{E}_1 = -j4.44 f_1 N_1 \dot{\phi}_m$$

频率



副边电势分析

副边绕组链接同一磁链，副边电动势幅值：

$$E_{2m} = N_2 \omega \phi_m$$

有效值： $E_2 = E_{2m} / \sqrt{2} = 4.44 f_1 N_2 \phi_m$

相量表示： $\dot{E}_2 = -j 4.44 f_1 N_2 \dot{\phi}_m$

原边漏电势由原边绕组链接漏磁链得到，

相量表示： $e_{1\sigma} = -N_1 \frac{d\phi_{1\sigma}}{dt} = \omega N_1 \phi_{1\sigma m} \sin(\omega t - 90^\circ)$

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j 4.44 f_1 N_1 \dot{\phi}_{1\sigma m}$$



漏电势分析

漏磁通 $\Phi_{1\sigma}$ 通过的磁路是线性的，漏磁链 $\Psi_{1\sigma}$ 与产生漏磁链的电流 i_0 呈线性关系，漏电势可表示为：

$$e_{1\sigma} = -N_1 \frac{d\phi_{1\sigma}}{dt} = -\frac{d\Psi_{1\sigma}}{dt} = -L_{1\sigma} \frac{di_0}{dt}$$

若励磁电流 i_0 按正弦规律变化，即

$$i_0 = \sqrt{2}I_0 \sin \omega t$$

$$\dot{E}_{1\sigma} = -j\dot{I}_0 \omega L_{1\sigma} = -j\dot{I}_0 X_{1\sigma}$$

结论：

- (1) L_1 为原绕组的漏感系数； $X_{1\sigma}$ 是原绕组的漏电抗。表征漏磁通对电流的电磁效应。两者与匝数和几何尺寸有关，均为常数。
- (2) 漏电感电动势与电流同频率，相位上落后 I_0 90° 。
- (3) 空载时，漏阻抗压降小， $\dot{U}_1 \approx -\dot{E}_1 = j4.44f_1 N_1 \dot{\phi}_m$
- (4) 主磁通大小，取决于电网电压、频率和匝数。



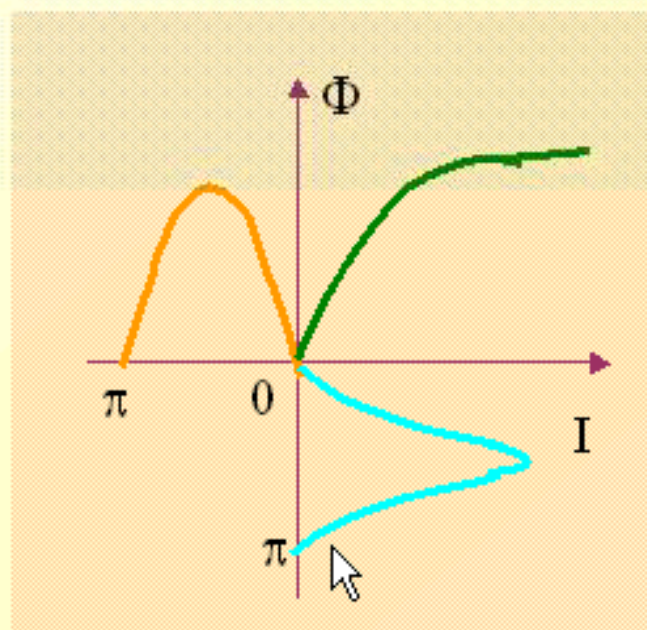
空载电流(忽略空载损耗)

空载运行时，原边绕组中流过的电流 i_0 ，称为空载电流。

$$\dot{i}_0 = \dot{i}_m + \dot{i}_{Fe}$$

空载电流 $\left\{ \begin{array}{l} i_u \text{ 建立空载运行时的磁场} \\ i_{Fe} \text{ 引起损耗} \end{array} \right.$

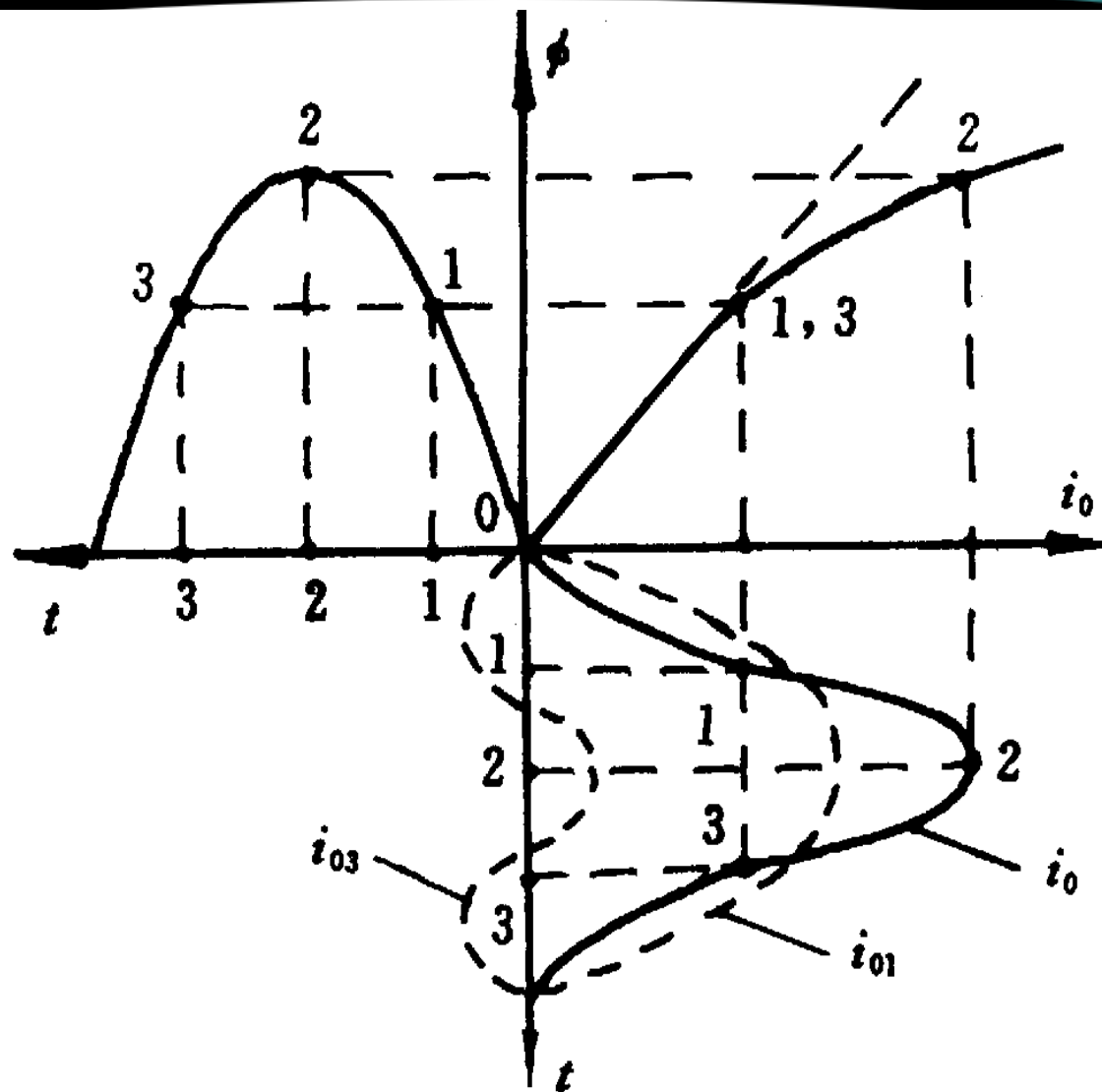
变压器中磁性材料的磁化曲线为非线性，在一定电压下，空载电流大小、波形取决于饱和度。



•忽略空载损耗：

(1) 当主磁通为正弦波时，磁路越饱和，电流波形畸变严重。

(2) 空载电流与主磁通同相位。



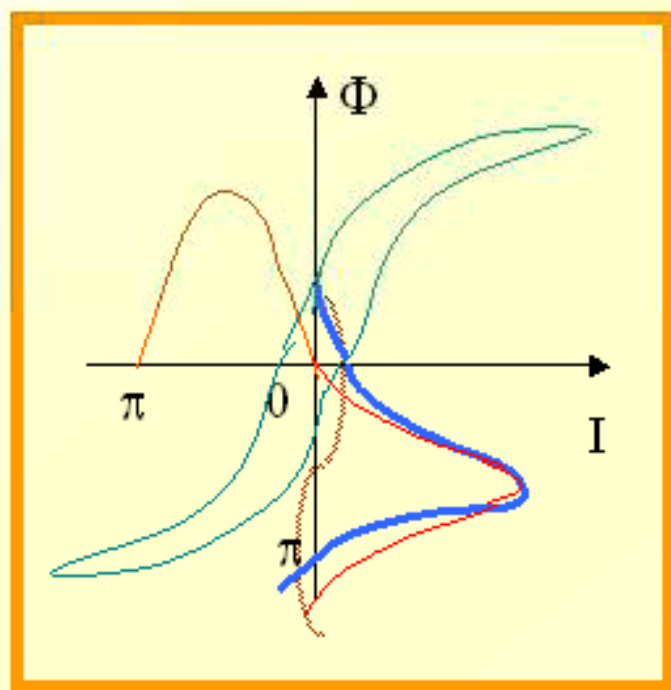


空载电流（考虑空载损耗）

•考虑空载损耗时：

(1) 考虑铁耗（包含磁滞、涡流），将磁化曲线改为磁滞回线。

(2) 激磁电流不再与主磁通同相，而是超前一个磁滞角 α_m

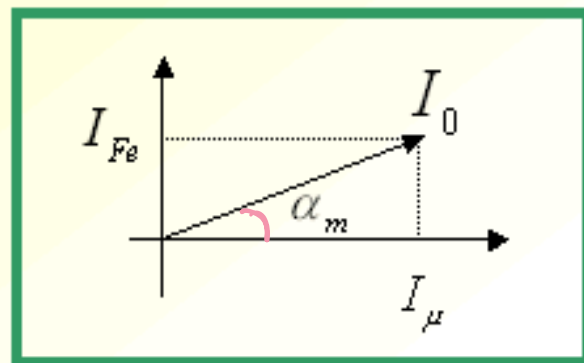


因此，将激磁电流分解为两个分量：

(1) 与 Φ 同相的磁化电流 i_u ；

(2) 超前 $\Phi 90^\circ$ 有功分量 i_{Fe}

$$\dot{I}_0 = \dot{I}_{Fe} + \dot{I}_\mu$$



空载电流

变压器空载运行时原绕组中的电流 i_0 主要用来产生磁场，又称为励磁电流，所以对于这个电流我们要重点看一下

1) 当不考虑铁心损耗时，励磁电流是纯磁化电流，用 i_m 来表示,由于磁路有饱和现象，磁化电流 i_m 与产生它的磁通 ϕ 之间的关系是非线性的。当磁通按正弦

规律变化时，励磁电流为尖顶

波，根据谐波分析方法，尖顶波可分解为基波和3、5、7...次谐波。除基波外，三次谐波分量最大。这就是说，由于铁磁材料磁化曲线的非线性关系，要在变压器中建立正弦波磁通，励磁电流必须包含三次谐波分量。

为了在相量图中表示励磁电流，可以用等效正弦波电流来代替非正弦波励磁电流，其有效值为

$$I_{\mu} = \sqrt{I_{\mu 1}^2 + I_{\mu 3}^2 + I_{\mu 5}^2 + \dots}$$

从上图中，可以看出励磁电流 i

与磁通 ϕ 是同相位的。

2) 当考虑铁心损耗时，励磁电流 I_0 中还必须包含铁耗分量，即

$$I_0 = I_\mu + I_{Fe}$$

$$I_0 = \sqrt{I_\mu^2 + I_{Fe}^2} \quad \text{或}$$

这时励磁电流 I_0 将超前磁通一相位角 α



电压平衡式

变压器中，原、副绕组电动势 E_1 和 E_2 之比称为变压器的变比 k .

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{4.44N_1f_1\phi_m}{4.44N_2f_1\phi_m} = \frac{N_1}{N_2}$$

由于.

$$\begin{aligned} U_1 &\approx E_1 \\ U_2 &\approx E_2 \end{aligned} \quad k = \frac{E_1}{E_2} \approx \frac{U_{1N}}{U_{2N}} = \frac{N_1}{N_2}$$

对于三相变压器，变比指相电势之比。

考虑漏磁通， 变压器空载运行时相量形式表示的电压平衡方程式：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \dot{I}_0 r_1 + (-\dot{E}_{1\sigma}) + (-\dot{E}_1) = \dot{I}_0 r_1 + j\dot{I}_0 x_{1\sigma} + (-\dot{E}_1) \\ \quad = \dot{I}_0 (r_1 + jx_{1\sigma}) + (-\dot{E}_1) = \dot{I}_0 Z_1 + (-\dot{E}_1) \\ \dot{U}_{20} = \dot{E}_2 \end{cases}$$

r_1 : 原绕组电阻; $Z_1 = r_1 + jx_{1\sigma}$ 为原绕组漏阻抗



空载运行的等效电路和相量图

根据相量形式的电压平衡式,

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 Z_1 + (-\dot{E}_1)$$

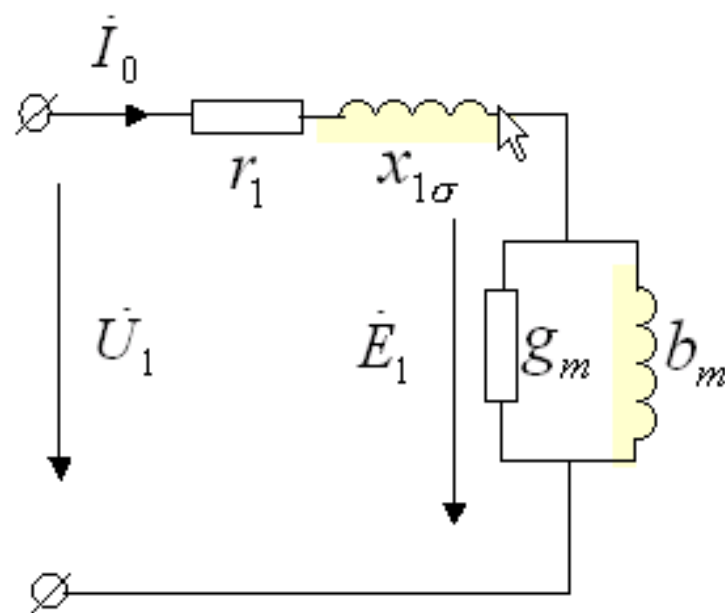
把 $\dot{E}_1$ 和 $\dot{I}_0$ 之间的关系直接用参数形式反映.

计及铁耗时, $\dot{E}_1$ 可用两条并联支路来表示。

流通铁耗电流的纯电导 g_m 支路;

流通磁化电流的纯电纳 b_m 支路

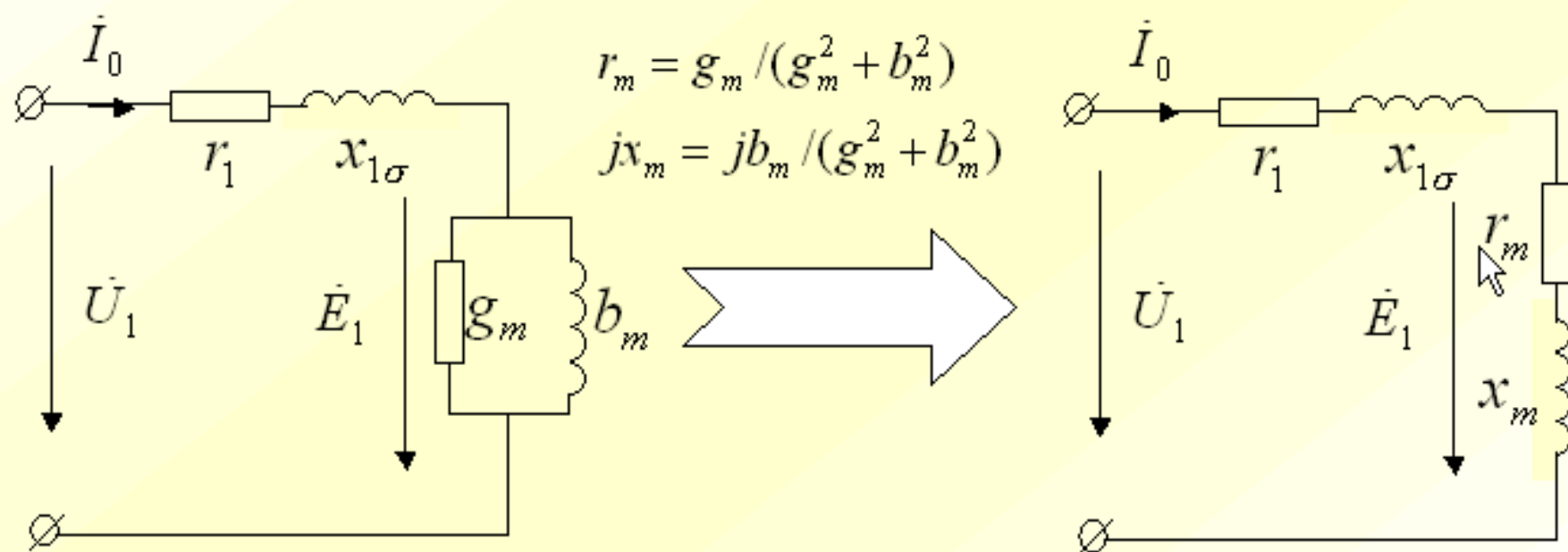
$$\dot{I}_0 = \dot{I}_{Fe} + \dot{I}_{\mu} = (-\dot{E}_1)(g_m - jb_m)$$





有功功率: $-\dot{E}_1 \cdot \dot{I}_0 = -\dot{E}_1 \cdot (\dot{I}_{Fe} + \dot{I}_\mu) = -\dot{E}_1 \cdot \dot{I}_{Fe} = g_m \cdot E_1^2$

无功功率: $-\dot{E}_1 \times \dot{I}_0 = -\dot{E}_1 \times (\dot{I}_{Fe} + \dot{I}_\mu) = -\dot{E}_1 \times \dot{I}_\mu = b_m \cdot E_1^2$



有功功率: $-\dot{E}_1 \cdot \dot{I}_{Fe} = g_m \cdot E_1^2 = I_0^2 r_m$

无功功率: $-\dot{E}_1 \times \dot{I}_\mu = b_m \cdot E_1^2 = I_0^2 x_m$



$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_0 Z_m = \dot{I}_0 (r_m + jx_m)$$

r_m : 变压器的励磁电阻, 反映铁耗;

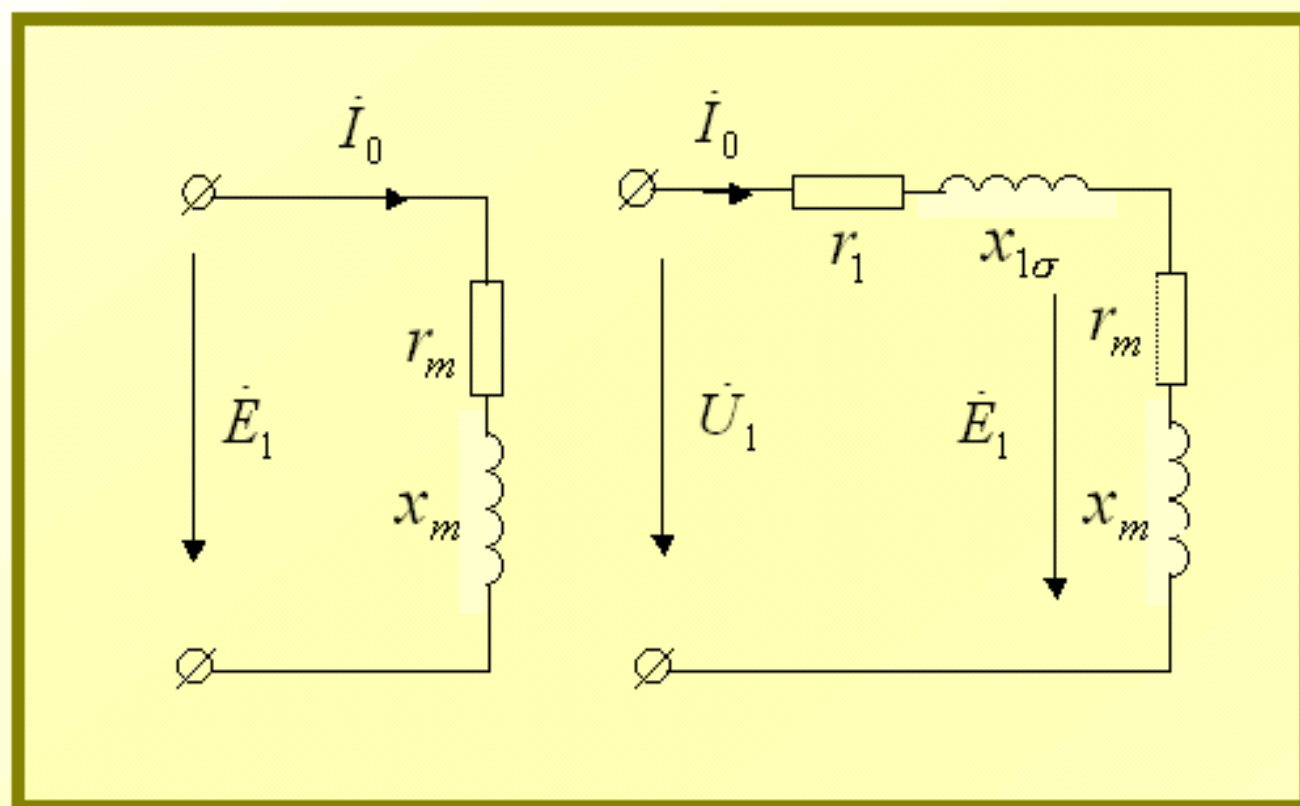
x_m : 变压器的励磁电抗, 反映励磁过程;

Z_m : 变压器的励磁阻抗。

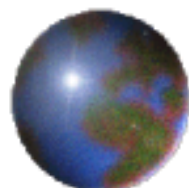
$$Z_m = E_1 / I_0; r_m = p_{Fe} / I_0^2; x_m = \sqrt{Z_m^2 - r_m^2}$$



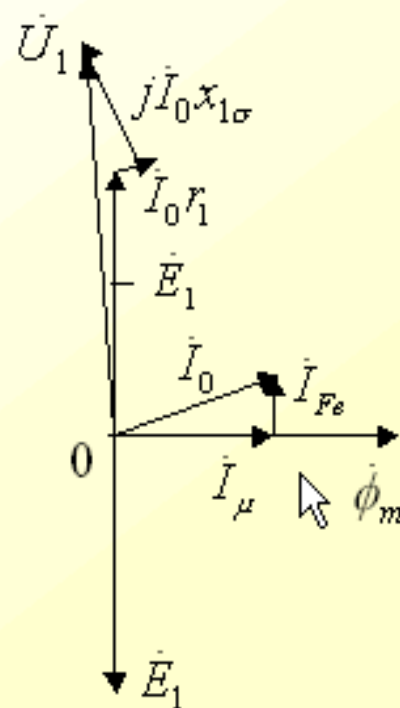
•等效电路



等值电路综合了空载时变压器内部的物理情况，在等值电路中 r_1 、 $x_{1\sigma}$ 是常量； r_m 、 x_m 是变量，它们随铁心磁路饱和程度的增加而减少。



• 相量图



(1) $\dot{\phi}_m$ 作为参考相量, $\dot{E}_1$ 和 $\dot{E}_2$ 落后 $\dot{\phi}_m$ 90° 。

(2) 考虑磁滞现象, 等值正弦空载电流 $\dot{I}_0$ 超前 $\dot{\phi}_m$ 一个很小的 α_m 角。

(3) 根据电压方程, 得到电压相量。

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 Z_1 + (-\dot{E}_1)$$

电势正方向：电位升高方向

原边：

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma}$$

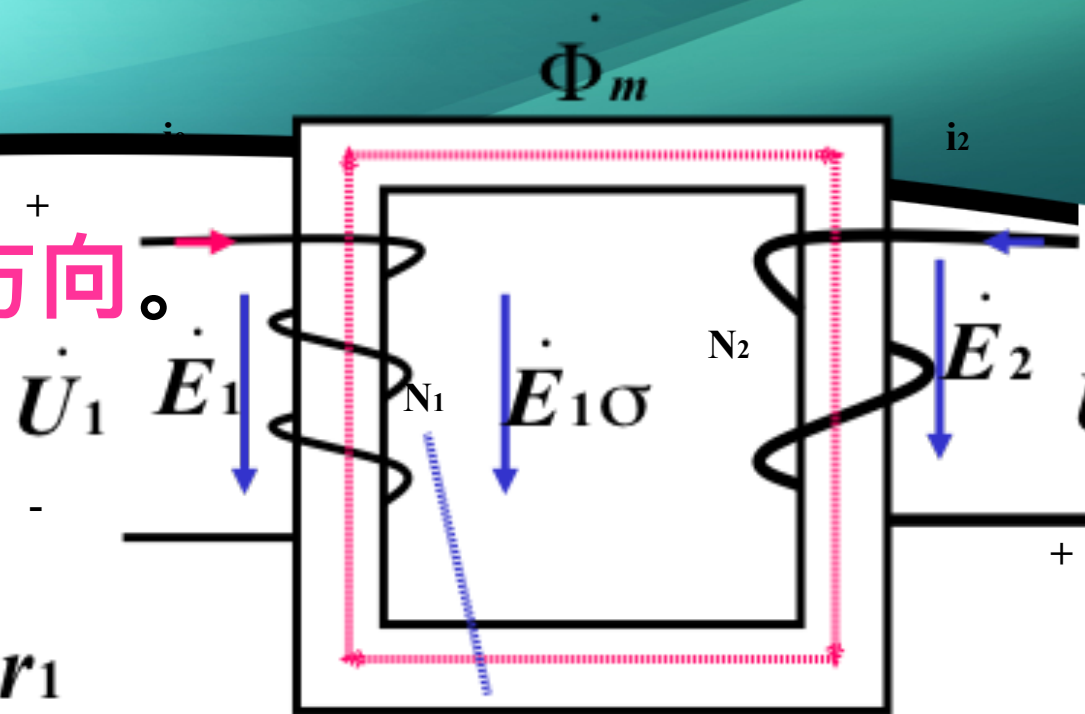
$$U_1 = -E_1 - (-j I_0 x_{1\sigma}) + I_0 r_1$$

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 Z_1$$

或 r_1 : 电阻

$Z_1 = r_1 + x_{1\sigma}$: 阻抗

付边： $\dot{U}_{20} = \dot{E}_2$



式中 $E_1 = \frac{\omega N_1 \Phi_m}{\sqrt{2}} = 4.44 f N_1 \Phi_m$

$$E_2 = \frac{\omega N_2 \Phi_m}{\sqrt{2}} = 4.44 f N_2 \Phi_m$$

$$E_{1\sigma} = \frac{\omega N_1 \Phi_{1\sigma m}}{\sqrt{2}} = 4.44 f N_1 \Phi_{1\sigma m}$$

注意：从上面的表达式中我们可

以看出，电动势总是滞后于产生它的磁通90°。

电动势平衡方程式：

根据对正方向的规定，可以得到空载时电动势平衡方程式：

$$E_0 = -I_1 R_1 - I_0 R_0 + I_0 A_1$$

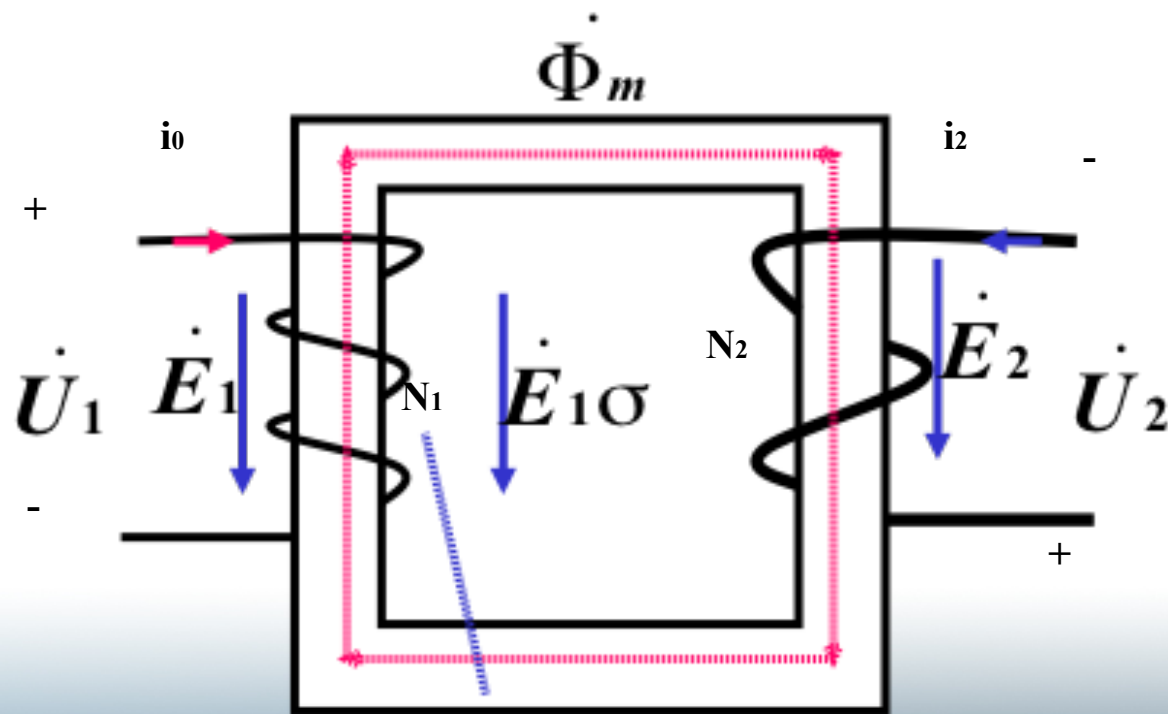
$$E_{10} = -j\omega L_{1\sigma} I_1 - jX_{1\sigma} I_0$$

将漏感电动势写成压降的形式：

空载时的向量图和等效电路:

1)空载时的向量图: 我们已知

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_0 R_1 + j \dot{I}_0 x_{1\sigma} = -\dot{E}_1 + \boxed{?} \dot{I}_0$$

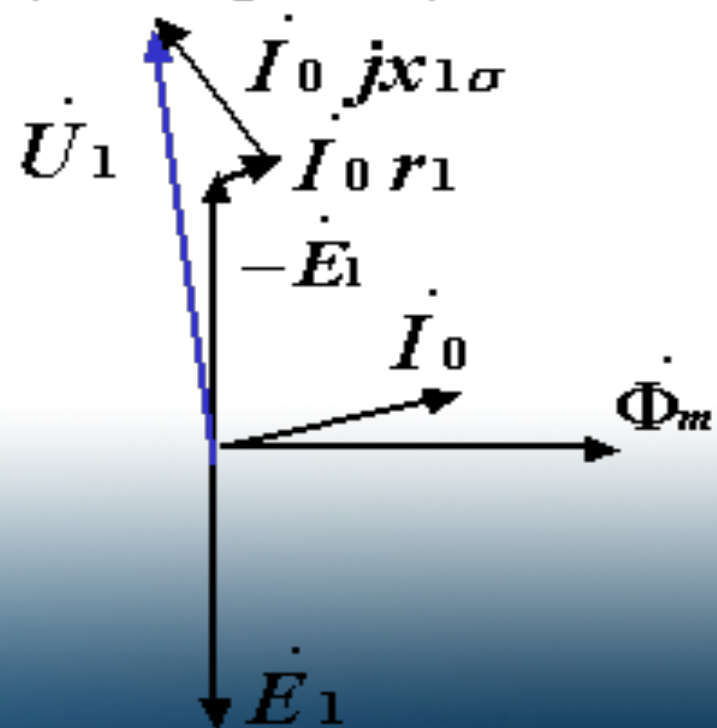
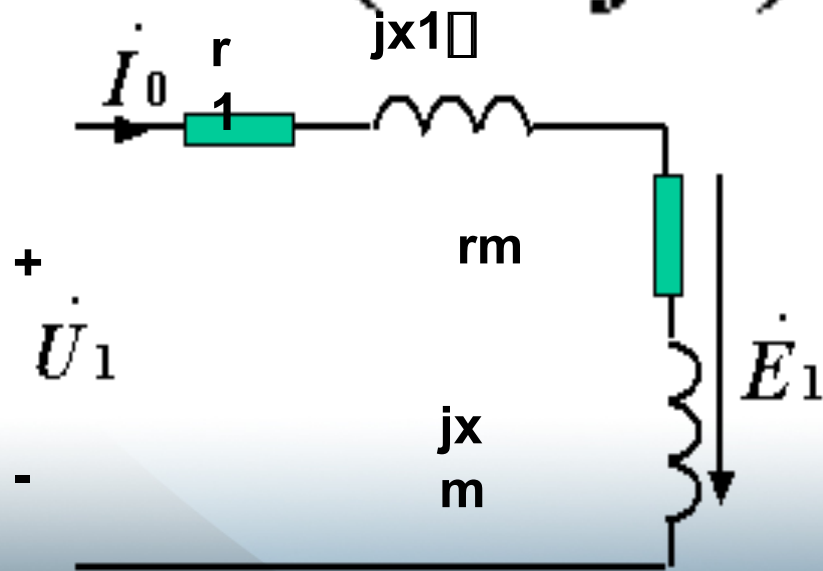


方程变为

$$\dot{U}_1 = \dot{I}_0 r_1 - \dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma}$$

$$= - - \dot{I}_0 (r_m + jx_m) - (-j \dot{I}_0 x_{1\sigma}) + \dot{I}_0 r_1$$

$$= \dot{I}_0 (r_m + jx_m) + \dot{I}_0 (r_1 + jx_{1\sigma})$$

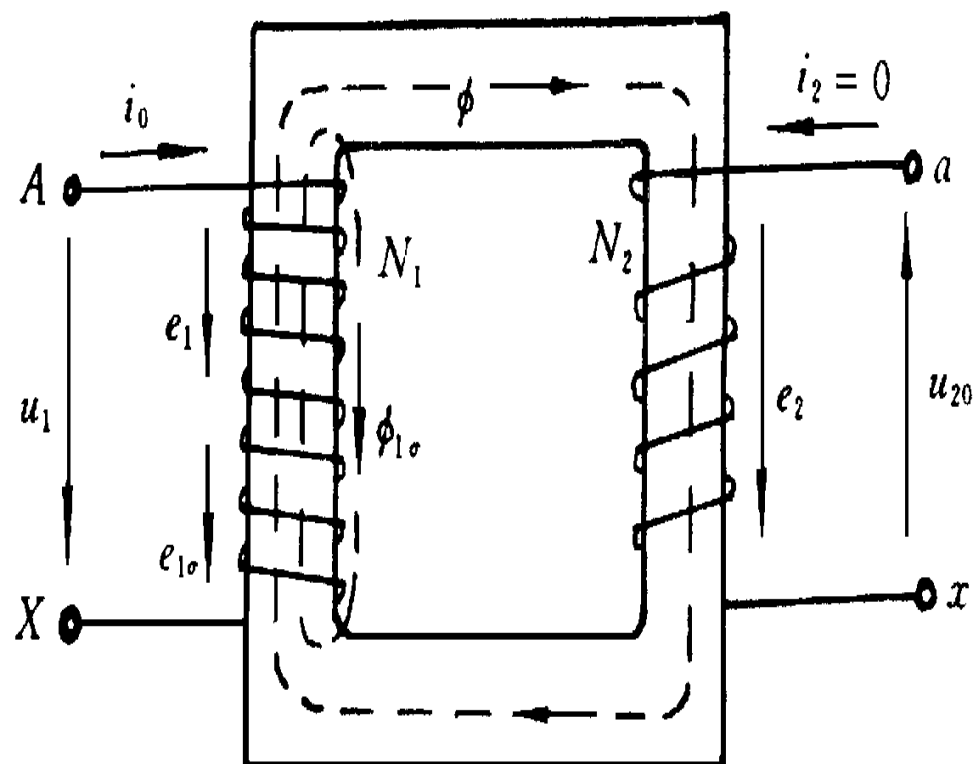


$$Z_0 = \frac{U_1}{I_0} = \frac{-\dot{E}_1}{I_0} + Z_1 = Z_m + Z_1$$

$$Z_m = \frac{-\dot{E}_1}{I_0} = R_m + jx_m$$

$$U_1 = -\dot{E}_1 + I_0 Z_1$$

$$= I_0 (Z_m + Z_1)$$



R_1 是原绕组的电阻， $X_{1\sigma}$ 是对应原绕组漏磁路磁导的电抗，它们数值很小且为常数。但 R_m 、 X_m 却受铁心饱和度的影响，不是常数。当频率一定时，若外加电压升高，则主磁通增大，铁心饱和度程度增加，磁导 Λ_m 下降， $X_m = \omega L_m = \omega N_1^2 \Lambda_m$ 减小。同时铁耗 p_{Fe} 增大，但 p_{Fe} 增大的程度比 I_0^2 增大的程度小，由 $p_{Fe} = R_m I_0^2$ ，则 R_m 亦减小。反之，若外加电压降低，则 R_m ， X_m 增大。

主磁通基本不变，磁路的饱和程也基本不变，因而 R_m 、 x_m 可近似看着常数。

很显然，从上面的分析我们可以总结出： R_m 是表征铁心损耗的一个参数，而 X_m 是表征主磁通磁化性能的一个参数。

